Problem L. 命题作文

有一张由 n 个点与 $(n-1)$ 条边构成的无向连通图 G。顶点编号从 1 到 n（含两端），第 i 条边连接顶点 i 与 $(i+1)$。

接下来向图中依次加入额外 m 条边（加入后不删除）。每次加入一条额外边后，求从图中选择两条边 e 与 f 的方案数，满足如果边 e 与 f 同时被删除，图将变得不连通（即图中至少有两个连通块）。

请注意，先选择 e 再选择 f，和先选择 f 再选择 e 被认为是同一种方案。

Input

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T 表示数据组数，对于每组测试数据:

第一行输入两个整数 n 和 m（$1 \le n, m \le 2.5 \times 10^5$）表示图的点数及增加的额外边数。

对于接下来 m 行，第 i 行输入两个整数 u_i 和 v_i（$1 \le u_i, v_i \le n$）表示第 i 条额外边连接顶点 u_i 与 v_i。

保证所有数据中 n 之和与 m 之和均不超过 2.5×10^5。

Output

每组数据输出 m 行，第 i 行输出一个整数表示加入第 i 条额外边后的答案。

Example

standard input	standard output
3 4 3 2 4 4 2 3 3 7 3 3 4 1 2 1 7 6 4 1 3 4 6 2 5 3 4	6 5 6 21 24 10 15 12 3 2

Note

以下对第一组样例数据进行解释。

加入第一条额外边后，任意删除两条边都能将图变得不连通。因此答案为 6。

加入第二条额外边后，可以同时选择原始边 1 与任意另一条边，也可以同时选择原始边 2 与原始边 3。答案为 $4+1=5$。

加入第三条额外边后，可以同时选择原始边 1 与任意另一条边，也可以同时选择原始边 2 与原始边 3。答案为 $5+1=6$。